

Trabalho Computacional 04: Simulação de Problemas Eletrostáticos

Modelagem Multifísica de um Eletropulsor Axissimétrico e Dinâmica de Gotículas

1 Introdução

O presente trabalho aborda a modelagem e simulação computacional de um propulsor eletrostático espacial baseado no regime de eletrospray coloidal. O problema é estruturado em duas etapas complementares:

1. **Parte 1 (Problema Eletrostático Estático):** Determinação do campo elétrico crítico de Taylor, cálculo analítico da tensão de transição, dedução da formulação fraca axissimétrica para o Método dos Elementos Finitos (FEM) e análise teórica do papel do sistema de neutralização de carga.
2. **Parte 2 (Problema Dinâmico da Gotícula):** Modelagem do desacoplamento eletro-hidrodinâmico, determinação das propriedades da gotícula (massa e carga), formulação da dinâmica em espaço de estados e integração temporal via método de Runge-Kutta para obtenção da velocidade de exaustão e do perfil de força ao longo do eixo de simetria.

2 Parte 1: O Problema Eletrostático Estático

2.1 Parâmetros Físicos e Valores Analíticos de Referência

Considerando os dados fornecidos pelo problema:

- Raio do tubo capilar:

$$R = \frac{0,12 \text{ mm}}{2} = 0,06 \text{ mm} = 6 \times 10^{-5} \text{ m}.$$

- Raio de curvatura inicial do menisco:

$$R_c = R = 6 \times 10^{-5} \text{ m}.$$

- Distância intereletrodo:

$$d = 6 \text{ mm} = 6 \times 10^{-3} \text{ m}.$$

- Dimensões do anel extrator:

$$R_a = 2 \text{ mm}$$

(raio interno) e

$$R_b = 9 \text{ mm}$$

(raio externo).

- Propriedades da formamida: tensão superficial

$$\gamma = 0,05 \text{ N/m},$$

densidade

$$\rho = 1130 \text{ kg/m}^3.$$

- Permissividade elétrica do meio (vácuo/ar):

$$\varepsilon_0 \approx 8,854187 \times 10^{-12} \text{ F/m}.$$

O campo elétrico crítico para o surgimento da instabilidade na superfície líquida (formação do Cone de Taylor) é dado por:

$$E_{\text{crit}} = \sqrt{\frac{\pi\gamma}{2\varepsilon_0 R}}. \quad (1)$$

Substituindo os valores:

$$E_{\text{crit}} = \sqrt{\frac{\pi \times 0,05}{2 \times (8,854187 \times 10^{-12}) \times (6 \times 10^{-5})}} \approx 1,216 \times 10^7 \text{ V/m} \quad (12,16 \text{ MV/m}). \quad (2)$$

Aproximando a configuração eletrostática pelo modelo de eletrodo plano infinito condutor à distância d , a diferença de potencial elétrico necessária para induzir tal campo na ponta é estimada por:

$$V_{\text{analit}} = \sqrt{\frac{\gamma R_c}{\varepsilon_0}} \ln\left(\frac{4d}{R_c}\right). \quad (3)$$

Calculando os termos intervenientes:

$$\sqrt{\frac{\gamma R_c}{\varepsilon_0}} = \sqrt{\frac{0,05 \times 6 \times 10^{-5}}{8,854187 \times 10^{-12}}} \approx 582,09 \text{ V}, \quad (4)$$

$$\ln\left(\frac{4d}{R_c}\right) = \ln\left(\frac{4 \times 6 \times 10^{-3}}{6 \times 10^{-5}}\right) = \ln(400) \approx 5,9915. \quad (5)$$

Resultando na tensão de limiar:

$$V_{\text{analit}} \approx 582,09 \times 5,9915 \approx \mathbf{3487,6 \text{ V}} \quad (\approx 3,49 \text{ kV}). \quad (6)$$

2.2 Dedução da Forma Fraca Axissimétrica (FEM)

Em coordenadas cilíndricas (x, r, θ) com simetria azimutal ($\partial/\partial\theta = 0$), a equação de Laplace no domínio meridional Ω é expressa por:

$$\nabla \cdot (\varepsilon \nabla \phi) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\varepsilon \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \varepsilon \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) = 0. \quad (7)$$

Multiplicando por uma função de teste $w \in \mathcal{V}$, com

$$\mathcal{V} = \{w \in H^1(\Omega) \mid w|_{\Gamma_D} = 0\}, \quad (8)$$

e integrando no volume de revolução

$$dV = 2\pi r \, dr \, dx,$$

obtém-se:

$$2\pi \iint_{\Omega} w \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\varepsilon \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \varepsilon \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) \right] r \, dr \, dx = 0. \quad (9)$$

Integrando por partes no domínio bidimensional Ω :

$$2\pi \oint_{\partial\Omega} w \varepsilon (\nabla \phi \cdot \mathbf{n}) r \, ds - 2\pi \iint_{\Omega} \varepsilon \left(\frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial r} \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) r \, dr \, dx = 0. \quad (10)$$

As condições de contorno do sistema são:

1. Fronteiras de Dirichlet Essenciais:

- No capilar condutor ($x = 0, 0 \leq r \leq R$):

$$\phi = V_0 \implies w = 0.$$

- No eletrodo anular aterrado ($x = d, R_a \leq r \leq R_b$):

$$\phi = 0 \, \text{V} \implies w = 0.$$

2. Eixo de Simetria ($r = 0$): A condição natural impõe

$$\left. \frac{\partial \phi}{\partial r} \right|_{r=0} = 0.$$

O fator r ponderador anula naturalmente o fluxo.

3. Fronteiras Distantes: Condição de truncamento

$$\phi = 0 \, \text{V}$$

ou Neumann homogêneo

$$\nabla \phi \cdot \mathbf{n} = 0.$$

Eliminando a constante 2π e aplicando $w = 0$ em Γ_D , obtém-se a forma variacional padrão para implementação:

$$\iint_{\Omega} \varepsilon \left(\frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial r} \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) r \, dr \, dx = 0, \quad \forall w \in \mathcal{V}. \quad (11)$$

2.3 Comparação entre a Simulação e a Expressão Analítica

A formulação analítica clássica adota uma aproximação idealizada de eletrodo plano maciço infinito. Em contrapartida, o propulsor físico conta com uma abertura circular de raio $R_a = 2 \text{ mm}$ no centro do eletrodo para a passagem do spray.

Essa abertura promove uma alteração do campo elétrico próximo ao eixo axial em comparação ao caso de uma placa fechada. Em consequência, a tensão numérica obtida via FEM para alcançar o campo de instabilidade de 384,5 , MV/m pode diferir do valor de 3487,6 , V previsto pelo modelo analítico idealizado.

2.4 Mecanismo do Sistema Neutralizador

Devido à polarização do propulsor ($\phi(0) = V_0$ e eletrodo a 0 V), as linhas de campo elétrico apontam em direção ao anel de extração.

Partículas carregadas positivamente sofrem forças laterais de atração, o que pode levar à colisão das gotas contra a placa condutora, reduzindo a eficiência da transferência de quantidade de movimento para o satélite.

Além disso, a exaustão contínua de cargas positivas provocaria o carregamento elétrico negativo da carcaça do veículo espacial, gerando um potencial adverso que poderia frear e recolher o feixe de gotículas.

Para contornar tal problema, adota-se um **cátodo neutralizador**, como filamentos termiônicos ou emissores de cátodo oco, posicionado após o orifício de exaustão. Ele injeta elétrons em quantidade aproximadamente equivalente à corrente do jato coloidal, reduzindo o carregamento líquido da pluma e permitindo a operação contínua do sistema de propulsão.

3 Parte 2: Problema Dinâmico da Gotícula

3.1 Propriedades Físicas da Gotícula

Para a análise dinâmica, considera-se uma gotícula esférica de formamida com raio

$$R_g = 0,002 \text{ mm} = 2 \times 10^{-6} \text{ m}. \quad (12)$$

A densidade da formamida é dada por

$$\rho = 1,13 \text{ g/cm}^3 = 1130 \text{ kg/m}^3. \quad (13)$$

Assumindo geometria esférica, o volume da gotícula é

$$V_g = \frac{4}{3}\pi R_g^3. \quad (14)$$

Substituindo o valor do raio,

$$V_g = \frac{4}{3}\pi (2 \times 10^{-6})^3 \approx 3,351 \times 10^{-17} \text{ m}^3. \quad (15)$$

A massa da gotícula pode então ser obtida pela relação

$$m = \rho V_g. \quad (16)$$

Assim,

$$m = 1130 (3,351 \times 10^{-17}) \approx 3,787 \times 10^{-14} \text{ kg}. \quad (17)$$

3.2 Carga Elétrica da Gotícula

A carga elétrica da gotícula é determinada pela expressão fornecida no enunciado,

$$Q = 8\pi\sqrt{\varepsilon_0\gamma R_g^3}. \quad (18)$$

Utilizando

$$\varepsilon_0 = 8,854187 \times 10^{-12} \text{ F/m}, \quad (19)$$

$$\gamma = 0,05 \text{ N/m}, \quad (20)$$

e

$$R_g = 2 \times 10^{-6} \text{ m}, \quad (21)$$

obtem-se

$$Q = 8\pi\sqrt{(8,854187 \times 10^{-12}) (0,05) (2 \times 10^{-6})^3}. \quad (22)$$

Como

$$(2 \times 10^{-6})^3 = 8 \times 10^{-18}, \quad (23)$$

resulta

$$Q \approx 4,73 \times 10^{-14} \text{ C}. \quad (24)$$

3.3 Força Elétrica sobre a Gotícula

A dinâmica da gotícula é determinada pela força elétrica resultante do campo eletrostático obtido na primeira parte do problema. Para uma partícula com carga elétrica Q , a força elétrica é dada por

$$\mathbf{F}_e = Q\mathbf{E}. \quad (25)$$

Como o movimento da gotícula é considerado apenas ao longo do eixo de simetria do propulsor, utiliza-se somente a componente axial do campo elétrico. Assim,

$$F_e(x) = QE_x(x), \quad (26)$$

onde $E_x(x)$ representa a componente do campo elétrico na direção do eixo de simetria, avaliada em $r = 0$.

O campo elétrico é obtido a partir do potencial elétrico calculado na solução do problema eletrostático,

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi. \quad (27)$$

Portanto, sobre o eixo de simetria,

$$E_x(x) = - \left. \frac{\partial \phi}{\partial x} \right|_{r=0}. \quad (28)$$

Utilizando o valor previamente calculado para a carga da gotícula,

$$Q \approx 4,73 \times 10^{-14} \text{ C}, \quad (29)$$

a força elétrica pode ser escrita como

$$F_e(x) = (4,73 \times 10^{-14}) E_x(x). \quad (30)$$

Dessa forma, a solução do problema eletrostático fornece $E_x(x)$, que permite determinar a distribuição da força elétrica $F_e(x)$ atuante sobre a gotícula ao longo de sua trajetória.

3.4 Equação do Movimento e Representação em Espaço de Estados

Assumindo que a gotícula se desloca apenas ao longo do eixo de simetria e que a única força atuante é a força elétrica, a dinâmica do movimento pode ser descrita pela segunda lei de Newton,

$$F_e(x) = m\ddot{x}. \quad (31)$$

Como a força elétrica é dada por

$$F_e(x) = QE_x(x), \quad (32)$$

obtém-se

$$m\ddot{x} = QE_x(x). \quad (33)$$

Isolando a aceleração,

$$\ddot{x} = \frac{Q}{m} E_x(x). \quad (34)$$

Utilizando os valores previamente calculados,

$$Q \approx 4,73 \times 10^{-14} \text{ C}, \quad (35)$$

e

$$m \approx 3,787 \times 10^{-14} \text{ kg}, \quad (36)$$

obtém-se

$$\frac{Q}{m} \approx 1,249 \text{ C/kg}. \quad (37)$$

Portanto, a equação do movimento pode ser escrita aproximadamente como

$$\ddot{x} = 1,249 E_x(x). \quad (38)$$

Para a solução numérica, a equação diferencial de segunda ordem é reescrita em forma de espaço de estados. Definindo

$$x_1 = x, \quad (39)$$

e

$$x_2 = \dot{x}, \quad (40)$$

tem-se

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad (41)$$

e

$$\dot{x}_2 = \frac{F_e(x_1)}{m}. \quad (42)$$

Como

$$F_e(x_1) = QE_x(x_1), \quad (43)$$

o sistema final pode ser escrito como

$$\boxed{\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2, \\ \dot{x}_2 &= \frac{Q}{m}E_x(x_1). \end{aligned}} \quad (44)$$

3.5 Condições Iniciais

Para a integração da equação de movimento, considera-se que a gotícula inicia seu deslocamento na posição x_0 , correspondente à posição inicial sobre o eixo de simetria, com velocidade inicial nula.

Dessa forma,

$$x(0) = x_0, \quad (45)$$

e

$$\dot{x}(0) = 0. \quad (46)$$

Considerando as variáveis de estado anteriormente definidas,

$$x_1 = x, \quad x_2 = \dot{x}, \quad (47)$$

as condições iniciais do sistema são

$$x_1(0) = x_0, \quad (48)$$

e

$$x_2(0) = 0. \quad (49)$$

Assim, o vetor de estado inicial pode ser representado por

$$\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} x_0 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (50)$$

A aceleração da gotícula não é tratada como uma variável de estado independente, sendo determinada a cada instante pela equação

$$\ddot{x} = \frac{Q}{m} E_x(x). \quad (51)$$

3.6 Integração Numérica pelo Método de Runge–Kutta

O sistema dinâmico pode ser escrito na forma vetorial

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}), \quad (52)$$

com

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad (53)$$

e

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} x_2 \\ \frac{Q}{m} E_x(x_1) \end{bmatrix}. \quad (54)$$

Para a integração temporal, utiliza-se o método de Runge–Kutta de quarta ordem (RK4). Considerando um passo de integração h , calculam-se

$$\mathbf{k}_1 = \mathbf{f}(\mathbf{x}_n), \quad (55)$$

$$\mathbf{k}_2 = \mathbf{f} \left(\mathbf{x}_n + \frac{h}{2} \mathbf{k}_1 \right), \quad (56)$$

$$\mathbf{k}_3 = \mathbf{f} \left(\mathbf{x}_n + \frac{h}{2} \mathbf{k}_2 \right), \quad (57)$$

e

$$\mathbf{k}_4 = \mathbf{f}(\mathbf{x}_n + h \mathbf{k}_3). \quad (58)$$

O estado no passo seguinte é então obtido por

$$\boxed{\mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{x}_n + \frac{h}{6} (\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4)}. \quad (59)$$

Como o campo elétrico $E_x(x)$ é obtido numericamente a partir da solução eletrostática da Parte 1, seus valores são conhecidos em posições discretas ao longo do eixo de simetria. Dessa forma, durante a integração pelo método RK4, é necessário interpolar os valores de E_x nas posições intermediárias avaliadas pelo método.

3.7 Interpolação do Campo Elétrico

A solução do problema eletrostático fornece valores discretos da componente axial do campo elétrico ao longo do eixo de simetria. Assim, considera-se um conjunto de pontos da forma

$$(x_i, E_i), \quad (60)$$

onde

$$E_i = E_x(x_i). \quad (61)$$

Como o método de integração pode avaliar a dinâmica em posições que não coincidem diretamente com os pontos obtidos na solução eletrostática, utiliza-se uma interpolação linear para determinar o valor do campo elétrico em posições intermediárias.

Considerando dois pontos consecutivos (x_i, E_i) e (x_{i+1}, E_{i+1}) , para uma posição

$$x_i \leq x \leq x_{i+1}, \quad (62)$$

o campo elétrico é aproximado por

$$E_x(x) = E_i + \frac{E_{i+1} - E_i}{x_{i+1} - x_i}(x - x_i). \quad (63)$$

A força elétrica atuante sobre a gotícula pode então ser calculada por

$$F_e(x) = QE_x(x). \quad (64)$$

Substituindo a expressão interpolada do campo,

$$F_e(x) = Q \left[E_i + \frac{E_{i+1} - E_i}{x_{i+1} - x_i}(x - x_i) \right]. \quad (65)$$

Dessa forma, a força elétrica pode ser avaliada continuamente ao longo da trajetória da gotícula, mesmo que o campo eletrostático seja conhecido apenas em posições discretas.

3.8 Critério de Parada e Velocidade de Saída

A integração temporal da equação de movimento é realizada desde a posição inicial x_0 até o instante em que a gotícula alcança o plano do eletrodo.

Como a distância entre o capilar e o eletrodo é

$$d = 6 \text{ mm} = 6 \times 10^{-3} \text{ m}, \quad (66)$$

adota-se como critério de parada da integração

$$x \geq d. \quad (67)$$

Se t_f representa o instante em que a gotícula alcança o eletrodo, então

$$x(t_f) = d. \quad (68)$$

A velocidade de saída da gotícula é definida como a velocidade correspondente a esse instante,

$$v_{\text{saida}} = \dot{x}(t_f). \quad (69)$$

Considerando a representação em espaço de estados,

$$x_1 = x, \quad x_2 = \dot{x}, \quad (70)$$

a velocidade de saída pode ser escrita como

$$v_{\text{saida}} = x_2(t_f), \quad (71)$$

para

$$x_1(t_f) = d. \quad (72)$$

Durante a integração, são armazenados os valores da posição, velocidade e força elétrica,

$$x_n, \quad v_n = x_{2,n}, \quad F_{e,n} = QE_x(x_n). \quad (73)$$

Dessa forma, podem ser construídas as curvas

$$F_e(x) \quad (74)$$

e

$$v(x), \quad (75)$$

conforme solicitado no enunciado.

3.9 Relação entre Velocidade e Posição

Além da integração temporal pelo método de Runge–Kutta, a equação do movimento pode ser reescrita diretamente em função da posição, permitindo obter uma expressão para a velocidade ao longo da trajetória.

Partindo da segunda lei de Newton,

$$m\ddot{x} = F_e(x), \quad (76)$$

e utilizando

$$\ddot{x} = \frac{dv}{dt}, \quad (77)$$

pela regra da cadeia,

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt}. \quad (78)$$

Como

$$\frac{dx}{dt} = v, \quad (79)$$

obtém-se

$$\ddot{x} = v \frac{dv}{dx}. \quad (80)$$

Substituindo na equação do movimento,

$$mv \frac{dv}{dx} = F_e(x). \quad (81)$$

Reorganizando,

$$v dv = \frac{F_e(x)}{m} dx. \quad (82)$$

Integrando desde a posição inicial x_0 , onde a velocidade inicial é nula, até uma posição genérica x ,

$$\int_0^{v(x)} v dv = \frac{1}{m} \int_{x_0}^x F_e(\xi) d\xi. \quad (83)$$

Portanto,

$$\frac{v^2(x)}{2} = \frac{1}{m} \int_{x_0}^x F_e(\xi) d\xi. \quad (84)$$

Assim, a velocidade em função da posição pode ser escrita como

$$v(x) = \sqrt{\frac{2}{m} \int_{x_0}^x F_e(\xi) d\xi}. \quad (85)$$

Como

$$F_e(x) = QE_x(x), \quad (86)$$

tem-se também

$$v(x) = \sqrt{\frac{2Q}{m} \int_{x_0}^x E_x(\xi) d\xi}. \quad (87)$$

Essa expressão pode ser utilizada como verificação independente dos resultados obtidos pela integração temporal via método de Runge–Kutta.

Para a posição final $x = d$, a velocidade de saída é dada por

$$v_{\text{saída}} = \sqrt{\frac{2}{m} \int_{x_0}^d F_e(x) dx}. \quad (88)$$